Snap Creator 아키텍처

Snap Creator Framework

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/snap-creator-framework/administration/concept_what_snap_creator_server_overview.html on January 31, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

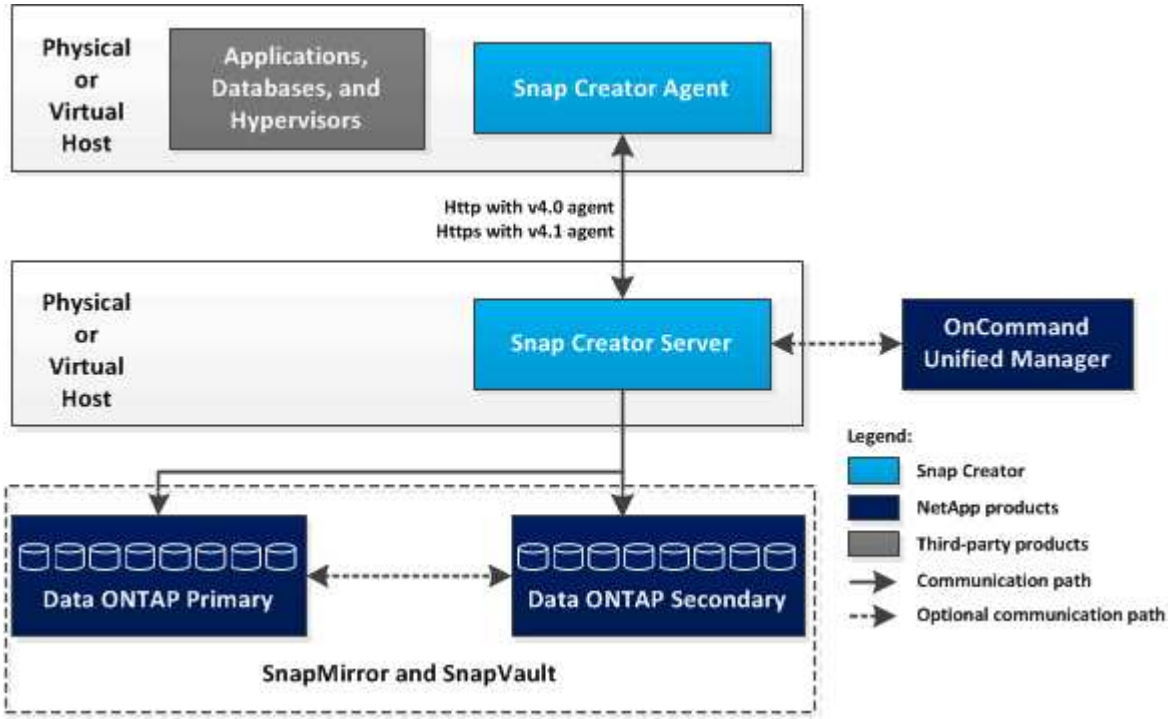
목차

Snap Creator 아키텍처 1
Snap Creator 서버 개요 1
Snap Creator 에이전트 개요 3
애플리케이션 통합을 위한 플러그인 4

Snap Creator 아키텍처

Snap Creator에는 완벽한 기능을 갖춘 서버 및 에이전트 아키텍처가 있으며 Snap Creator Server, Snap Creator Agent 및 플러그인을 통해 3가지 주요 구성요소로 구성되어 있습니다.

Snap Creator는 다음 상위 수준의 다이어그램에 표시된 다양한 기술 및 제품과 상호 작용하고 통합됩니다.



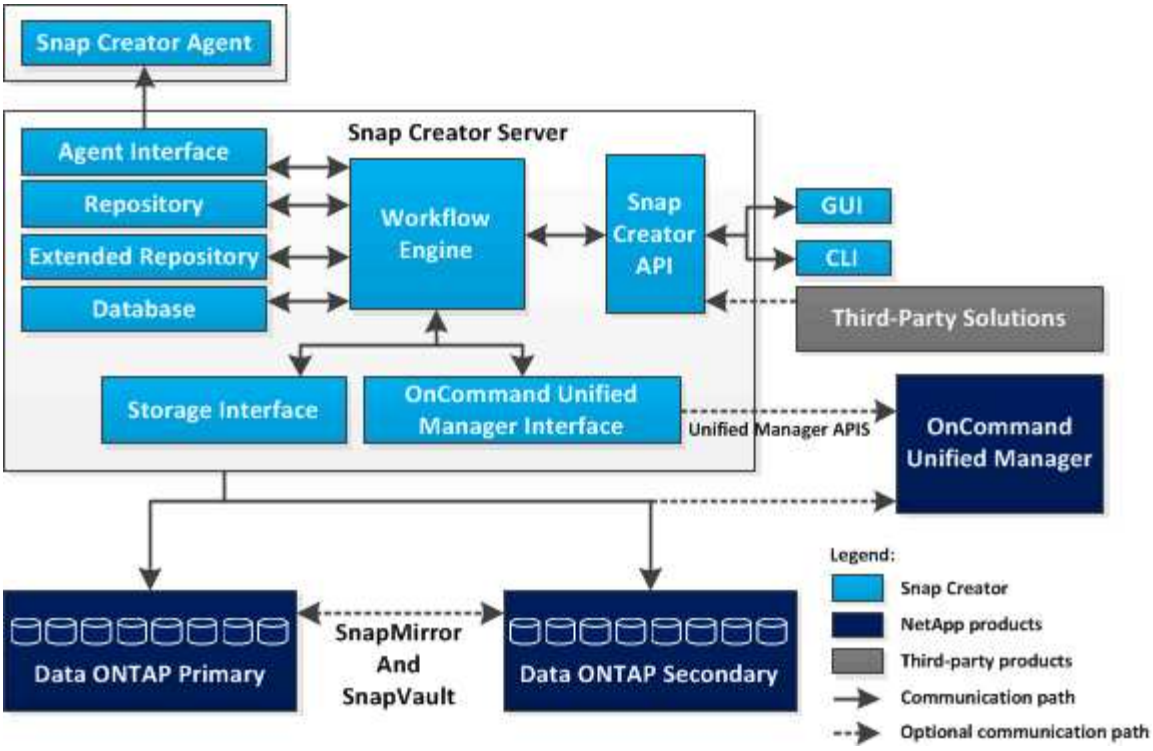
개괄적인 다이어그램의 NetApp 소프트웨어 제품은 선택 사항입니다. 스냅샷 기술을 제외하고 다른 소프트웨어 제품은 Snap Creator 프레임워크의 작동을 위해 필요하지 않습니다.

Snap Creator 서버 개요

Snap Creator Server는 Snap Creator 프레임워크의 주요 엔진입니다.

일반적으로 Snap Creator Server는 물리적 호스트 또는 가상 호스트에 설치됩니다. 이 서버는 Snap Creator 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 작업, 일정, 사용자, 역할, 프로필 및 스토리지 유형에 대한 정보를 저장하는 데 필요한 플러그인 메타데이터뿐만 아니라 구성 파일도 제공합니다. Snap Creator Server가 때때로 Snap Creator 내에서 SCServer로 축소됩니다.

다음 그림에서는 Snap Creator Server의 아키텍처를 보여 줍니다.



Java로 작성된 Snap Creator Server 구성 요소는 일반적으로 중앙 백업 서버에 설치됩니다. 소규모 환경에서는 관리하려는 애플리케이션 또는 데이터베이스가 설치된 호스트에 이 구성 요소를 설치할 수 있습니다. Snap Creator Server 구성 요소에는 다음과 같은 부분이 있습니다.

- * 워크플로 엔진 *

  모든 Snap Creator 작업과 명령을 실행합니다. XML 기반의 다중 스레드 워크플로 엔진은 Snap Creator의 중앙 구성 요소입니다.

- * Snap Creator API(응용 프로그래밍 인터페이스) *

  Snap Creator GUI 및 CLI(Command-Line Interface)에서 사용됩니다.

- Snap Creator 저장소 *

  전역 구성 및 프로파일 수준 전역 구성을 포함하여 Snap Creator 프로파일과 구성 파일에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

- Snap Creator 확장 저장소 *

  에서는 Snap Creator에서 실행되는 모든 작업에 대한 데이터베이스 위치를 제공합니다. 여기에는 플러그인에 의해 생성된 메타데이터 및 작업에 대한 중요한 정보가 포함됩니다.

- Snap Creator 데이터베이스 *

  Snap Creator 일정 및 작업과 RBAC(역할 기반 액세스 제어) 사용자 및 역할에 대한 정보를 저장합니다.

- * 스토리지 인터페이스 *

  Data ONTAP API를 사용하여 스냅샷 복사본, SnapVault 업데이트, SnapMirror 업데이트 등의 작업을 처리하는 NetApp 스토리지 시스템을 위한 공통 Snap Creator 인터페이스 역할을 합니다.

- * Active IQ Unified Manager 인터페이스 *

  이 인터페이스는 NetApp Active IQ Unified Manager와의 선택적 통신을 위해 스냅샷 복사본, SnapVault 업데이트 및 SnapMirror 업데이트 생성과 같은 작업을 위해 Data ONTAP API 대신 Unified Manager API를 사용합니다.

- * 상담원 인터페이스 *

  Snap Creator 에이전트와 통신합니다. 일반적으로 Snap Creator Agent와 Snap Creator Server는 서로 다른 물리적 호스트 또는 가상 호스트에 설치되지만 둘 다 동일한 호스트에 설치할 수 있습니다.

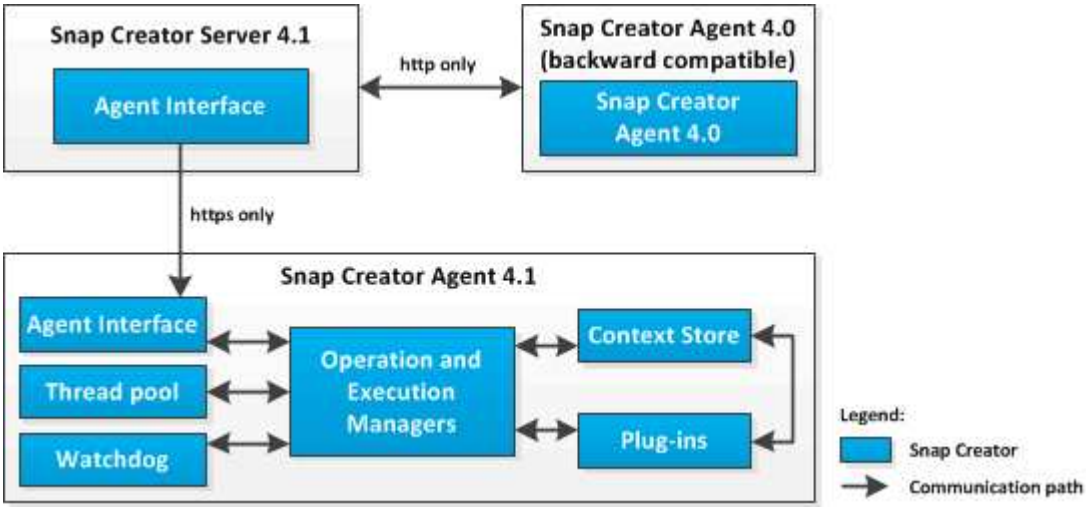
> Snap Creator Server 4.3.0은 Snap Creator Agent4.1.x 및 4.3.x만 지원합니다 Snap Creator Server 4.0.0은 4.1.x 이전의 Snap Creator Agent 버전을 지원하지 않습니다

Snap Creator 에이전트 개요

일반적으로 응용 프로그램 또는 데이터베이스가 설치된 동일한 호스트에 설치되는 Snap Creator Agent는 Snap Creator Server에서 특정 응용 프로그램으로 일시 중지 및 일시 중지 명령을 처리하고 플러그인이 있는 위치입니다. 에이전트가 Snap Creator 내에서 scAgent로 단축되는 경우도 있습니다.

Snap Creator Agent는 Agent RESTful 인터페이스를 통해 및 HTTPS를 통해서만 Snap Creator Server의 Agent 인터페이스로부터 통신을 수신합니다. 즉, 보안 및 암호화된 통신을 의미하며, 멀티 테넌트 및 클라우드 환경에서 매우 중요한 기능입니다. 자체 서명된 인증서를 사용하면 Snap Creator Agent에서 생성된 인증서를 사용할 수 있습니다. 그뿐만 아니라 Snap Creator Agent는 디스크에 저장된 구성 가능한 사용자 및 암호 조합을 통해 보호됩니다.

다음 그림에서는 Snap Creator Agent의 아키텍처를 보여 줍니다.



Snap Creator 에이전트(Snap Creator 자체 내에서 scAgent로 단축되는 경우도 있음) 구성 요소에는 다음과 같은 부분이 포함됩니다.

- * 운영 및 실행 관리자 *

  작업 관리자는 수신, 발신 및 완료된 요청을 처리합니다. 실행 관리자는 요청을 실행할 책임이 있습니다.

- * 스레드 풀 *

  작업자 스레드로 구성된 스레드 풀은 여러 작업을 실행하는 데 사용됩니다.

  이 옵션은 지정된 시간에 동시 작업의 수를 결정합니다. 실행 관리자는 플러그인을 실행하고 스레드 풀의 스레드 중 하나에서 실행합니다. 스레드 풀에 8개의 스레드가 있는 경우 8개의 플러그인 작업을 동시에 실행할 수 있습니다. 새로 들어오는 작업은 스레드가 다시 사용 해제될 때까지 대기됩니다.

- * 감시장치 *

  특정 작업에 대해 실행 관리자에 의해 트리거되며, 일반적으로 중단은 필요한 경우 작업을 중지하기 위해 지정된 시간 후에 실행 관리자로 다시 호출되고 해당 실행 취소 작업을 실행합니다. 예를 들어, 플러그인 일시 중지 기능이 호출되어 응용 프로그램을 백업 모드로 전환합니다. 감시장치가 듣기 시작합니다. 지정한 시간 범위 내에 Unquiesce가 실행되지 않으면 감시장치가 응용 프로그램을 중지시켜 다시 정상 작동 모드로 전환합니다. 이는 데이터베이스가 백업 모드에서 고착되지 않도록 하기 위한 것입니다.

- * 컨텍스트 저장소 *

  워크플로의 수명 동안 필요한 모든 정보를 보유한 Context Store는 필요에 따라 플러그인에 컨텍스트 객체를 제공하며, 워크플로가 실패하거나 완료되지 않은 경우 일정 시간 후에 컨텍스트 객체가 삭제됩니다.

  완료되지 않거나 정의되지 않은 상태에서 실패한 워크플로의 경우 install_path /etc/agent.properties: context_lifetime_in_msec = 1800000(기본값, 30분)에 지정된 최대 컨텍스트 시간이 있습니다. 이 값이 증가하면 Snap Creator Agent가 더 많은 메모리를 차지합니다.

- * 플러그인 팩토리 *

  Plug-in Factory는 플러그인을 시작하고 분리된 공간에서 실행되도록 합니다. 또한 플러그인 팩토리(Plug-in Factory)는 컨텍스트 스토어와 통신하여 저장된 정보에 액세스합니다. 또한 플러그인 통합 엔진을 사용하여 Snap Creator에서 Perl 기반 및 기본 플러그인을 실행할 수 있습니다.

  Snap Creator Agent는 Java 이외의 언어로 작성된 플러그인을 사용할 수도 있습니다.

애플리케이션 통합을 위한 플러그인

플러그인은 애플리케이션 또는 데이터베이스를 일관된 상태로 전환하는 데 사용됩니다. Snap Creator에는 바이너리 파일의 일부이며 추가 설치가 필요하지 않은 여러 플러그인이 포함되어 있습니다.

지원되는 애플리케이션 유형으로는 데이터베이스, 이메일, 하이퍼바이저 및 맞춤형 애플리케이션이 있습니다. Snap Creator에 사용할 수 있는 플러그인은 다음과 같습니다.

- 애플리케이션 및 데이터베이스 플러그인:
  - DB2
  - IBM Domino(Domino)
  - 최대 DB
  - MySQL

  MySQL 플러그인은 여러 데이터베이스의 백업 및 복원 작업을 지원하지 않습니다.

    - 오라클
    - SAP 고성능 분석 어플라이언스(HANA)
    - Sybase Adaptive Server Enterprise(ASE)
- SnapManager 플러그인:
    - Microsoft Exchange용 SnapManager
    - Microsoft SQL Server용 SnapManager
- 하이퍼바이저 플러그인:
    - Citrix XenServer를 참조하십시오
    - Red Hat 커널 기반 가상 머신(KVM)
    - VMware(개별 가상 머신 백업을 위한 vSphere 및 vApp 백업을 위한 vCloud Director)

자세한 내용은 Snap Creator를 구성하는 데 필요한 플러그인 정보를 참조하십시오. 맞춤형 플러그인("커뮤니티 플러그인"이라고도 함)은 개발자 커뮤니티에서 생성한 후 Snap Creator에서 활성화할 수 있지만 맞춤형 플러그인은 지원되지 않습니다. 이러한 플러그인은 Snap Creator에서 제공하는 인터페이스를 활용합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "Snap Creator 프레임워크 토론 커뮤니티 포럼".

- 관련 정보 *

Snap Creator를 구성하는 데 필요한 플러그인 정보입니다

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.